

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 12 — Μελέτη της $f(x)=x+1/x$, $x \neq 0$

Εστίαση ύλης: Ακρότατα και ανισότητες

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x+1/x$, $x \neq 0$.

B1. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$.

B2. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f .

B3. Να δείξετε ότι $x+1/x \geq 2$ για κάθε $x > 0$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις